

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Segen und Fluch von Mineraldüngern
Anforderungsniveau	grundlegend
Inhaltsbereiche	◆ Stoffe, Strukturen, Eigenschaften ◆ Chemische Bindung ◆ Strukturen ausgewählter organischer und anorganischer Stoffe ◆ Chemische Reaktionen ◆ Protonenübergänge ◆ Gleichgewichtsreaktionen ◆ Arbeitsweisen ◆ Qualitative Analyse
Materialien	◆ M 1 Stickstoffverbindungen in Mineraldüngern ◆ M 2 Experimenteller Nachweis von Salzen in Mineraldüngern ◆ M 3a Fischsterben in der Jagst ◆ M 3b Erforderliche Daten ◆ M 4 Düngemittel und ihre Auswirkungen
Quellenangaben	◆ M 3a, Abb. 1: Hohenloher Tagblatt, Anna Berger, 25.08.2015. Verfügbar unter: https://www.swp.de/suedwesten/landkreise/lk-schwaebisch-hall/fischsterben-in-der-jagst-16158519.html. (Zugriff am 09.03.2021) ◆ M 3b: <i>Das große Tafelwerk interaktiv 2.0</i>. 1. Auflage (2011). Berlin: Cornelsen. ◆ Alle weiteren Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	◆ Formelsammlung
zusätzliche inhaltliche und methodische Voraussetzungen	◆ Elektronenpaar- und Ionenbindung ◆ Ionennachweise (Ammonium-, Sulfat- und Carbonat-Ion) ◆ Säure-Base-Gleichgewichte
fachpraktischer Anteil	☒ ja ☐ nein Zeitzuschlag: 30 Minuten

Hinweise

- ◆ Material- und Durchführungshinweise
- ◆ Planungshilfe
- ◆ Beobachtungsbogen
- ◆ DEGINTU Versuchsbeschreibung und Gefährdungsbeurteilung (pdf)
- ◆ Hinweise zum grundlegenden und erhöhten Anforderungsniveau

1 Aufgabe

Segen und Fluch von Mineraldüngern

Die ständig wachsende Weltbevölkerung steht vor der Herausforderung, auf der ihr zur Verfügung stehenden Ackeranbaufläche genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Deshalb werden dem Boden mithilfe von Mineraldüngern verschiedene Nährstoffe zugeführt, die aber bei falscher Dosierung auch eine Belastung der Umwelt mit sich bringen können.

	BE
1 Ammoniumnitrat ist in den meisten Mineraldüngern enthalten und kann in zwei Schritten hergestellt werden (M 1). Formulieren Sie die beiden Reaktionsgleichungen. Begründen Sie die Verwendung des Stoffes Ammoniumnitrat als Düngemittel mithilfe Ihrer Kenntnisse über eine ausgewählte Stoffeigenschaft und die zugrunde liegende Struktur.	7
2 Neben Ammoniumnitrat bestehen Mineraldünger auch aus den Salzen Calciumcarbonat und Ammoniumsulfat. Stoffproben dieser drei Salze befinden sich in nummerierten Gefäßen (M 2). Ermitteln Sie mithilfe von Nachweisreaktionen, in welchem Gefäß sich welches der drei Salze befindet. Planen Sie Ihr experimentelles Vorgehen und fordern Sie benötigte Chemikalien schriftlich an. Führen Sie das Experiment durch und werten Sie Ihre Beobachtungen auch unter Verwendung von Reaktionsgleichungen in Ionenschreibweise aus. <i>Hinweis:</i> <i>Bei der Zuordnung der Gefäße darf nicht im Ausschlussverfahren gearbeitet werden.</i> <i>Sollte Ihnen die Planung des Experimentes nicht gelingen, so können Sie gegen den Abzug von drei Bewertungseinheiten eine Hilfekarte erhalten.</i>	12
3 Immer wieder liest und hört man in den Nachrichten vom Fischsterben in Gewässern, ausgelöst durch erhöhte Ammoniakkonzentrationen. Begründen Sie unter Angabe von Reaktionsgleichungen und unter Berücksichtigung von M 3a und M 3b, dass auch bei Überdüngung mit Ammoniumnitrat in Binnengewässern die Gefahr des Fischsterbens besteht (M 3a und M 3b).	6
4 Verschiedene Stickstoffverbindungen in der Luft und im Wasser belasten die Gesundheit der Menschen, die Qualität des Grundwassers und gefährden Ökosysteme. Interpretieren Sie die Grafik aus Abb. 2 unter dem Gesichtspunkt der Folgen von Überdüngung mit Ammoniumnitrat für die Umwelt (M 4).	5

2 Material

Material 1

Stickstoffverbindungen in Mineraldüngern

Stickstoffverbindungen spielen für das Pflanzenwachstum eine große Rolle, da sie zur Bildung von Proteinen und damit zum Zellstoffwechsel und Zellwachstum unentbehrlich sind.

Ca. 80 % der Luft sind reiner Stickstoff, welchen die Pflanzen in dieser Form jedoch nicht nutzen können. Stickstoff kann von den Pflanzen nur in Form von Nitrat- oder Ammonium-Ionen aufgenommen werden.

Um anorganischen Dünger herzustellen, nutzt man den Stickstoff aus der Luft. Im ersten Schritt wird dabei Stickstoff in Ammoniak (NH_3) überführt und aus diesem stellt man anschließend durch Reaktion mit Salpetersäure (HNO_3) Ammoniumnitrat (NH_4NO_3) her.

Ammoniumnitrat ist Hauptbestandteil des Mineraldüngers Kalkammonsalpeter. Die Nitrat-Ionen werden von den Pflanzen leicht in großen Mengen aufgenommen und stehen ihnen direkt zur Verfügung. Die Ammonium-Ionen dagegen können die Pflanzen nur in geringen Mengen aufnehmen, weil diese an Bodenpartikel gebunden werden. Diese Ammonium-Ionen stehen im Bodenwasser mit Ammoniak-Molekülen im chemischen Gleichgewicht.

Material 2

Experimenteller Nachweis von Salzen in Mineraldüngern

Chemikalien

- ◆ Ammoniumnitrat
- ◆ Calciumcarbonat
- ◆ Ammoniumsulfat
- ◆ destilliertes Wasser



Geräte

- ◆ Reagenzgläser im Reagenzglasständer
- ◆ Stopfen
- ◆ Tropfpipetten
- ◆ Spatel
- ◆ Uhrgläser
- ◆ Gasentwickler

Material 3a

Fischsterben in der Jagst

Ende August 2015 kam es im Landkreis Schwäbisch Hall zu einem Großbrand in einer Mühle. In Folge der Löscharbeiten gelangte eine große Menge handelsüblicher Mineraldünger (Ammoniumnitrat) in die Jagst, was ein dramatisches Fischsterben – es wurden ca. 20 t tote Fische geborgen – zur Folge hatte.



Abb. 1: Fischsterben in der Jagst. Hohenloher Tagblatt, Anna Berger, 25.08.2015.

Material 3b

Erforderliche Daten

Tab. 1: Säure- und Basenkonstanten

Säurekonstante K_S	$K_S(\text{NH}_4^+) = 5,6 \cdot 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Basekonstante K_B	$K_B(\text{NO}_3^-) = 4,8 \cdot 10^{-16} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Quelle: Das große Tafelwerk interaktiv 2.0. 2011, S. 157.

Material 4

Düngemittel und ihre Auswirkungen

Verschiedene Stickstoffverbindungen in der Luft und im Wasser belasten die Gesundheit der Menschen sowie die Qualität des Grundwassers und gefährden Ökosysteme. Die Lachgas-Emissionen schaden dem Klima, da das Gas Distickstoffmonooxid um ein Vielfaches schädlicher als Kohlenstoffdioxid ist und außerdem sehr stabil in der Atmosphäre verweilt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft strebt in der Düngemittelverordnung die Reduzierung der Düngemittelmenge an, um die Stickstoff-Emissionen aus der Landwirtschaft effektiv einzudämmen.

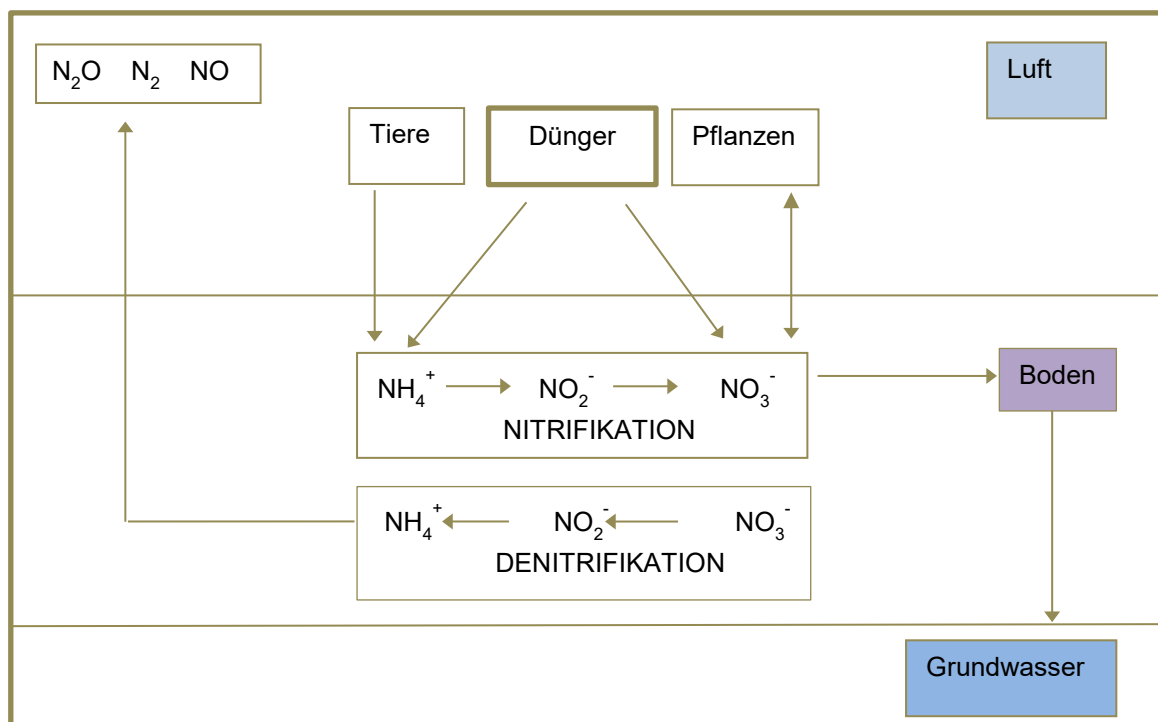


Abb. 2: Mögliche Wege des Stickstoffs in der Natur, IQB

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Ammoniumnitrat ist in den meisten Mineraldüngern enthalten und kann in zwei Schritten hergestellt werden (M 1).</i> <i>Formulieren Sie die beiden Reaktionsgleichungen.</i> <i>Begründen Sie die Verwendung des Stoffes Ammoniumnitrat als Düngemittel mithilfe Ihrer Kenntnisse über eine ausgewählte Stoffeigenschaft und die zugrunde liegende Struktur.</i> Die Lernenden ... S 2 leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf der Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten begründet ab; S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3$ $\text{NH}_3 + \text{HNO}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{NO}_3$ Ausgewählte Stoffeigenschaft, z. B.: Wasserlöslichkeit ist die Voraussetzung für die Verwendung des Salzes Ammoniumnitrat in Düngemitteln. Erklärung dieser Stoffeigenschaft anhand der Struktur, z. B. aufgrund starker elektrostatischer Wechselwirkungen zwischen den Dipol-Molekülen des Wassers und den Ionen des Ammoniumnitrats.	4		
2	<i>Neben Ammoniumnitrat bestehen Mineraldünger auch aus den Salzen Calciumcarbonat und Ammoniumsulfat.</i> <i>Stoffproben dieser drei Salze befinden sich in nummerierten Gefäßen (M 2).</i> <i>Ermitteln Sie mithilfe von Nachweisreaktionen, in welchem Gefäß sich welches der drei Salze befindet.</i> <i>Planen Sie Ihr experimentelles Vorgehen und fordern Sie benötigte Chemikalien schriftlich an.</i> <i>Führen Sie das Experiment durch und werten Sie Ihre Beobachtungen auch unter Verwendung von Reaktionsgleichungen in Ionenschreibweise aus.</i> <i>Hinweis:</i> <i>Bei der Zuordnung der Gefäße darf nicht im Ausschlussverfahren gearbeitet werden.</i>			

Die Lernenden ... S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; E 4 planen, [...] experiment-[...]basierte Vorgehensweisen [...]; E 5 führen qualitative [...] experimentelle Untersuchungen – den chemischen Arbeitsweisen und Sicherheitsregeln entsprechend – durch, protokollieren sie und werten diese aus. Planung verschiedener Nachweisreaktionen, Durchführung, Protokollieren der Ergebnisse Planung des Vorgehens, z. B.: ◆ Identifizierung der Ammonium-Ionen im Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat mit Natriumhydroxid-Lösung und Universalindikatorpapier ◆ Identifizierung der Sulfat-Ionen in der Ammoniumsulfat-Lösung mit verdünnter Salzsäure und Bariumchlorid-Lösung ◆ Identifizierung der Carbonat-Ionen im festen Calciumcarbonat mit verdünnter Salzsäure und Bariumhydroxid-Lösung Durchführung (s. Materialliste und Durchführungshinweise, S. 10, Beobachtungsbogen S. 12) Beobachtungen entsprechend der Planung: Gefäße 1 und 3: Geruch nach Ammoniak, Blaufärbung des Universalindikatorpapiers Gefäß 2: Gasentwicklung, Trübung Gefäß 3: fein kristalliner Niederschlag Auswertung, z. B. Schlussfolgerung: Aufgrund der Beobachtungen werden den Gefäßen 1, 2 und 3 folgende Salze zugeordnet: 1: NH_4NO_3; 2: CaCO_3, 3: $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ Ammonium-Ionen: $\text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{Na}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{Na}^+ + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ Carbonat-Ionen $\text{CaCO}_3 + 2 \text{H}_3\text{O}^+ + 2 \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^- + 3 \text{H}_2\text{O}$ $\text{CO}_2 + \text{Ba}^{2+} + 2 \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{BaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ Sulfat-Ionen: $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{BaSO}_4$	1	3	3
	3		5

3	<i>Immer wieder liest und hört man in den Nachrichten vom Fischsterben in Gewässern, ausgelöst durch erhöhte Ammoniakkonzentrationen.</i> <i>Begründen Sie unter Angabe von Reaktionsgleichungen und unter Berücksichtigung von M 3a und M 3b, dass auch bei Überdüngung mit Ammoniumnitrat in Binnengewässern die Gefahr des Fischsterbens besteht (M 3a und M 3b).</i> Die Lernenden ... S 16 entwickeln Reaktionsgleichungen; K 10 erklären chemische Sachverhalte und argumentieren fachlich schlüssig. z. B. Überschüssiges Ammoniumnitrat löst sich im Binnengewässer auf: $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$ Ammonium-Ionen unterliegen der Protolyse: $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$ Protolyse der Nitrat-Ionen kann vernachlässigt werden, da $K_B = 4,8 \cdot 10^{-16} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ zu gering ist. Schlussfolgerung: Es entsteht giftiges Ammoniak, das für das Fischsterben u. a. verantwortlich gemacht werden kann.		4	2
4	<i>Verschiedene Stickstoffverbindungen in der Luft und im Wasser belasten die Gesundheit der Menschen, die Qualität des Grundwassers und gefährden Ökosysteme.</i> <i>Interpretieren Sie die Grafik aus Abb. 2 unter dem Gesichtspunkt der Folgen von Überdüngung mit Ammoniumnitrat für die Umwelt (M 4).</i> Die Lernenden ... K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu chemischen Sachverhalten und anwendungsbezogenen Fragestellungen aus und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen; B 10 bewerten die gesellschaftliche Relevanz und ökologische Bedeutung der angewandten Chemie. z.B.: Die Überdüngung führt zu einem erhöhten Gehalt an Ammonium- und Nitrat-Ionen. Die Nitrat-Ionen reichern sich im Boden (auch durch Nitrifikation aus Ammonium-Ionen) an. Überschüssige Nitrat-Ionen können durch Denitrifikation in Ammonium-Ionen umgewandelt werden, die wiederum zum klimaschädlichen Gas Distickstoffmonooxid reagieren. Gleichzeitig werden Nitrat-Ionen auch aus dem Boden ausgewaschen und reichern sich im Grundwasser an.		5	
	Summe	7	18	5
	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	23	60	17

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereiche			
	S	E	K	B
1	2, 16		10	
2	16	4, 5		
3	16		10	
4			2	10

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.

6 Material und Durchführungshinweise

Material „qualitative Analyse“ (jeweils pro Prüfling)

Geräte:

(Die Liste ist als beispielhaft anzusehen; wenn es nötig und sinnvoll erscheint, können auch andere Geräte verwandt werden.)

- ◆ Reagenzgläser im Reagenzglasständer
- ◆ Stopfen
- ◆ Tropfpipetten
- ◆ Spatel
- ◆ Uhrgläser
- ◆ Gasentwickler

Chemikalien

- ◆ Ammoniumnitrat



- ◆ Calciumcarbonat
- ◆ Ammoniumsulfat
- ◆ destilliertes Wasser

Folgende Chemikalien sind anzufordern

- ◆ Salzsäure ($c = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)



- ◆ Bariumhydroxid-Lösung (gesättigt)



- ◆ Natriumhydroxid-Lösung ca. 10 %ig



- ◆ Bariumchlorid-Lösung ($c = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)



- ◆ Universalindikatorpapier

Durchführungshinweise

- ◆ Tragen der Schutzbrille
- ◆ Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen

7 Planungshilfe

Hinweis: Bei Nutzung der Planungshilfe entfallen 3 BE (pro Nachweis 1 BE).

Planung des Vorgehens:

- ◆ Identifizierung der Ammonium-Ionen im Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat mit Natriumhydroxid-Lösung und Universalindikatorpapier
- ◆ Identifizierung der Sulfat-Ionen in der Ammoniumsulfat-Lösung mit verdünnter Salzsäure und Bariumchlorid-Lösung
- ◆ Identifizierung der Carbonat-Ionen im festen Calciumcarbonat mit verdünnter Salzsäure und Bariumhydroxid-Lösung

Folgende Chemikalien sollen verwendet werden:

- ◆ Salzsäure ($c = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)



- ◆ Bariumhydroxid-Lösung (gesättigt)



- ◆ Natriumhydroxid-Lösung ca. 10 %ig



- ◆ Bariumchlorid-Lösung ($c = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)



- ◆ Universalindikatorpapier

8 Beobachtungsbogen

Prüfling		
Datum, Raum		
Uhrzeit	Versuchsbeginn:	Versuchsende:
Fach, Kurs	Fach:	Kurs:
Prüfer*in	Frau/Herr	
Betreuende Lehrkraft	Frau/Herr	

Experiment¹	<i>Aufgabe „Qualitative Analyse“, Teilaufgabe 2</i>
Vorbereitung des Experimentes	Anforderung notwendiger Chemikalien für die Nachweisreaktionen
Durchführen des Experimentes	planmäßig, selbstständig, Beachtung von Sicherheitsbestimmungen
Anmerkungen	ggf. Anforderung der Hilfekarte „Planungshilfe“

Datum, Unterschrift der betreuenden Lehrkraft

Aufgrund des Protokolls der Versuchsdurchführung erhält der Prüfling:

Anzahl der BE (max. 4)

¹ Zu beurteilen sind der Grad der Erfüllung der gewünschten Experimentierleistung. Hilfestellung sind nur dann erlaubt, wenn Gefahr im Verzug ist oder der Prüfling dies wünscht und weiß, dass er dadurch bestimmte BE nicht erhalten kann.

9 Hinweise für die Lehrkraft

Die Prüfungsaufgabe „Segen und Fluch von Mineraldüngern“ können die Prüflinge im erhöhten und im grundlegenden Anforderungsniveau bearbeiten.

Grundlegende Unterschiede treten in folgenden Teilaufgaben auf:

Teilaufgabe 2

Grundlegendes Anforderungsniveau

- ◆ qualitative Analyse (Ionennachweise)

Erhöhtes Anforderungsniveau

- ◆ quantitative Analyse (Einsatz eines sensor- und computergestützten Messwerterfassungssystems),
- ◆ Auswertung des Experiments mithilfe des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik.

Teilaufgabe 3

Im erhöhten Anforderungsniveau müssen die Prüflinge eine zusätzliche Teilaufgabe zur Temperatur- und pH-Wertabhängigkeit des Ammoniak-/ Ammonium-Ionen-Gleichgewichts anhand einer grafischen Darstellung (Material 3a) lösen.